MACHINE LEARNING · RECOMMENDER SYSTEM

추천 시스템 (Recommender System)

콘텐츠 기반 · 협업 필터링 · 유사도 · 잠재 요인(행렬 분해)

v03 · 2026.10

© 2026. DJ all rights reserved.

목 차

01 **추천 시스템이란?**
정의 · 쓰이는 곳 · 추천에 쓰는 데이터

02 **추천 시스템의 유형**
콘텐츠 기반 · 협업 필터링 · 연관 규칙 · 하이브리드

03 **협업 필터링**
핵심 가정 · 메모리 기반 vs 모델 기반

04 **최근접 이웃 협업 필터링**
사용자 기반 · 아이템 기반 · 예측 평점

05 **콘텐츠 기반 필터링**
아이템을 벡터로 · 장단점

06 **유사도 측정 방법**
코사인 · 피어슨 · 유클리드 · 자카드

07 **잠재 요인 협업 필터링**
행렬 분해 · 분류/회귀 · 최신 흐름

\+ **정리**
한 장으로 보는 추천 시스템

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

01

추천 시스템이란?

사용자가 관심을 가질 만한 것을 골라 주는 기술

01 추천 시스템이란?

사용자가 관심을 가질 만한 정보를 골라 주는 정보 필터링 기술

정의

- 정보 필터링 기술의 하나로, 특정 사용자가 관심을 가질 만한 정보를 추천한다
- 예: 사용자가 특정 곡을 좋아하면, 그 곡과 비슷한 다른 곡을 추천한다
- 사용자는 찾는 시간을 줄이고, 서비스는 더 많은 이용을 이끌어 낸다

무엇을 추천하나

영화 음악 책 뉴스 이미지 웹 페이지

상품 검색어 연구 주제

어디에 쓰이나

- 아마존·이베이 같은 전자 상거래: 함께 사면 좋은 상품
- 유튜브 같은 동영상 서비스: 다음에 볼 영상
- 음악·웹툰·뉴스 서비스: 취향에 맞는 콘텐츠

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

01 추천 시스템이란?

추천에 쓰는 데이터: 사용자의 행동 기록이 추천의 재료

명시적 피드백

사용자가 직접 표현한 선호

1. 영화에 매긴 평점
2. 제품 평가와 리뷰
3. 좋아요를 누른 상품

암묵적 피드백

행동에서 짐작하는 선호

1. 어떤 상품을 구매했나
2. 어떤 상품을 둘러보고 장바구니에 넣었나
3. 어떤 상품을 클릭했나

차이 명시적 피드백은 뜻이 분명하지만 양이 적고, 암묵적 피드백은 양이 많지만 '싫어서 안 본 것'과 '몰라서 안 본 것'을 구분하기 어렵다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

02

추천 시스템의 유형

콘텐츠 기반 · 협업 필터링 · 연관 규칙 · 하이브리드

02 추천 시스템의 유형

추천 시스템 한눈에 보기



초창기 콘텐츠 기반 필터링과 최근접 이웃 협업 필터링이 주로 쓰였다.

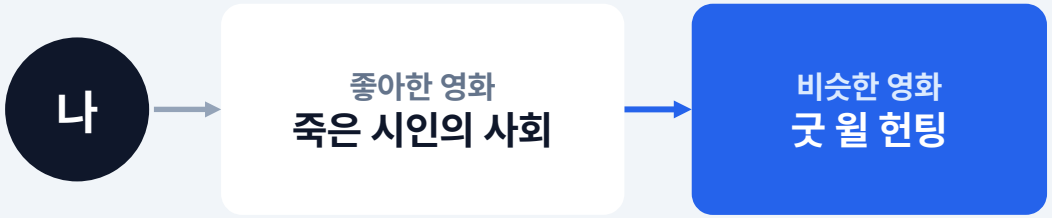
이후 넷플릭스 추천 경연 대회(Netflix Prize)에서 행렬 분해 기반 잠재 요인 모델이 좋은 성과를 내며 널리 쓰이게 되었다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

02 추천 시스템의 유형

콘텐츠 기반 vs 협업 필터링: 무엇을 보고 추천하나

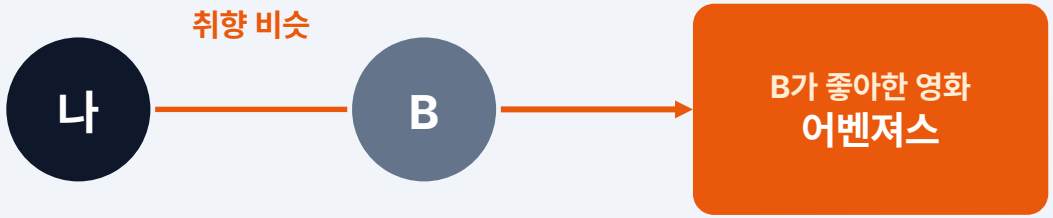
콘텐츠 기반 필터링



장르 · 감독 · 출연 배우 · 키워드가 비슷

필요한 데이터 아이템 자체의 정보 (이름, 카테고리, 설명, 이미지)
강점 사용자 행동 기록이 없어도 비슷한 아이템을 찾을 수 있다

협업 필터링



나와 평점 패턴이 비슷한 사용자가 좋아한 것을 추천

필요한 데이터 사용자-아이템 상호작용 (평점, 구매, 클릭)
강점 아이템 내용을 몰라도 뜻밖의 새로운 아이템을 추천할 수 있다

한 줄 요약 콘텐츠 기반은 '아이템끼리' 비슷한 것을, 협업 필터링은 '사람끼리' 비슷한 취향을 본다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

02 추천 시스템의 유형

연관 규칙 분석과 하이브리드 추천

연관 규칙 분석 (Association Rules)

- '고객의 장바구니에 함께 담긴 상품들은 서로 연관이 있을 것이다'라고 가정한다
- 특정 상품을 고른 고객에게 함께 자주 산 상품을 추천한다
- 장바구니 분석이라고도 한다. 대표 알고리즘: Apriori, FP-Growth

하이브리드 추천 (Hybrid)

- 여러 추천 방식을 결합해 더 견고한 시스템을 만든다
- 한 방식의 단점을 다른 방식의 장점으로 보완한다
- 예: 평점이 없는 새 아이템은 콘텐츠 기반으로, 평점이 쌓이면 협업 필터링으로



함께 담긴 기록이 많은 상품을 묶어서 추천하는 방식 (예시)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

03

협업 필터링

Collaborative Filtering: 비슷한 사람들의 선택을 빌려 쓴다

03 협업 필터링 (Collaborative Filtering)

추천 모델에서 가장 많이 쓰는 기술

“이 영화를 좋아했던 사람들은 또 어떤 영화를 좋아할까?”

1

가장 많이 쓰는 방식

추천 모델에서 가장 널리 쓰이는 기술이다

2

사용자-아이템 상호작용

평점·구매·클릭처럼 사용자와 아이템 사이에 일어난 기록을 활용한다

3

핵심 가정

나와 취향이 비슷한 사용자는 내가 아직 보지 않은 아이템에도 비슷한 선호를 보일 것이다

© 2026. DJ all rights reserved.

03 협업 필터링 (Collaborative Filtering)

두 가지 접근: 메모리 기반 vs 모델 기반

메모리 기반

- 사용자 간(또는 아이템 간) 유사도를 계산해 저장해 둔다
- 추천할 때 가장 비슷한 k명의 사용자가 본 아이템을 추천하거나, 비슷한 k개 아이템의 평점으로 평점을 추정한다
- 종류: 사용자 기반, 아이템 기반 협업 필터링

→ 4장 최근접 이웃 협업 필터링

모델 기반

- 데이터로 모델을 학습시켜 평점이나 선호를 예측한다
- (1) 잠재 요인(Latent Factor) 방식: 행렬 분해
- (2) 분류/회귀 방식, 딥러닝을 사용한 방식

→ 7장 잠재 요인 협업 필터링

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

04

최근접 이웃 협업 필터링

Nearest Neighbor: 취향이 같은 친구에게 물어보기

04 최근접 이웃 협업 필터링

자기와 취향이 같은 친구들이 무엇을 샀는지 물어보기

사용자 기반 (User-User)

- 사용자와 사용자 사이의 유사도를 잰다
- 나와 가장 비슷한 Top-N 사용자를 찾고, 그들이 좋아한 아이템을 추천한다

"나와 취향이 비슷한 사람들이 좋아한 영화"

아이템 기반 (Item-Item)

- 아이템과 아이템 사이의 유사도를 잰다
- 같은 사람들이 비슷하게 평가한 아이템끼리 비슷하다고 보고, 내가 좋아한 아이템과 비슷한 아이템을 추천한다

"이 영화를 좋아한 사람들이 함께 좋아한 영화"

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

04 최근접 이웃 협업 필터링

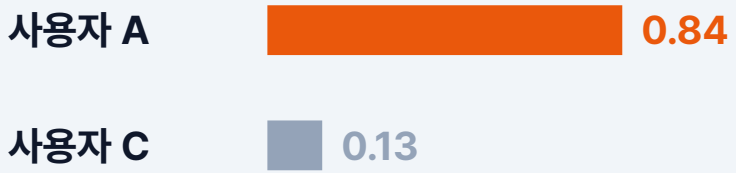
사용자 기반 예시: 사용자 B에게 무엇을 추천할까?

	Item A	Item B	Item C	Item D	Item E
사용자 A	5	5	3	2	5
사용자 B	4	5	4	2	?
사용자 C	2	2	3	2	

사용자 B의 Item E 평점(?)을 이웃의 평점으로 채운다

사용자 B와의 유사도

공통으로 평가한 Item A~D, 피어슨 상관계수



1. A와 B는 Item A~D에 비슷한 평점을 주었다 (A: 5·5·3·2, B: 4·5·4·2)
2. B와 가장 비슷한 이웃은 A (유사도 0.84)
3. **A가 5점을 준 Item E를 B에게 추천한다**

© 2026. DJ all rights reserved.

04 최근접 이웃 협업 필터링

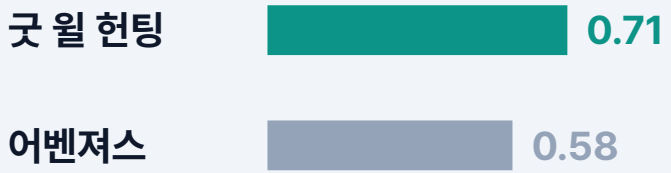
아이템 기반 예시: 사용자 E에게 무엇을 추천할까?

	사용자 A	사용자 B	사용자 C	사용자 D	사용자 E
죽은 시인의 사회	5	5	4	4	5
굿 윌 헌팅	4	5	4	3	?
어벤져스	3	3	2	3	?

사용자 E는 '죽은 시인의 사회'에만 5점을 주었다

'죽은 시인의 사회'와의 유사도

사용자 A~D의 평점, 피어슨 상관계수



1. 사용자 A~D는 '죽은 시인의 사회'에 5·5·4·4, '굿 윌 헌팅'에 4·5·4·3을 주었다
2. 두 영화는 같은 사람들이 비슷하게 평가했다 → 서로 비슷한 아이템 (유사도 0.71)
3. **'죽은 시인의 사회'를 좋아한 사용자 E에게 '굿 윌 헌팅'을 추천한다**

© 2026. DJ all rights reserved.

04 최근접 이웃 협업 필터링

아이템 기반 예측 평점: 비슷한 아이템의 평점을 유사도로 가중평균

$$\hat{R}_{u,i} = \Sigma (S_{i,N} \times R_{u,N}) / \Sigma | S_{i,N} |$$

$\hat{R}_{u,i}$ 사용자 u가 아이템 i에 줄 것으로 예측한 평점

$S_{i,N}$ 아이템 i와 가장 비슷한 Top-N 아이템들의 유사도

$R_{u,N}$ 사용자 u가 그 Top-N 아이템에 실제로 준 평점

```
def predict_rating(ratings_arr, item_sim_arr):
    val = np.array([np.abs(item_sim_arr).sum(axis=1)])
    pred = ratings_arr.dot(item_sim_arr) / val
    return pred
```

주의 이 코드는 모든 아이템을 이웃으로 쓰는 간단한 버전이다. 빈칸을 0으로 둔 채 계산하면 예측 평점이 낮게 나오므로, 실제로는 사용자가 평가한 아이템 중 Top-N 이웃만 골라 계산한다.

ratings_arr: 사용자 × 아이템 평점 행렬 · item_sim_arr: 아이템 × 아이템 유사도 행렬

© 2026. DJ all rights reserved.

04 최근접 이웃 협업 필터링

최근접 이웃 협업 필터링의 장단점

장점

- 구현하기 쉽다
- 추천할 때 아이템의 내용 정보나 사용자 프로필 정보가 필요 없다
- 사용자가 깜짝 놀랄 만한 새로운 아이템을 추천할 수 있다

단점

- 유사도 계산을 위해 모든 사용자·아이템·평점 정보를 메모리에 올려야 한다 (데이터가 커지면 느리다)
- 평점 데이터가 적으면(희소) 성능이 떨어진다
- 기록이 없는 새 사용자·새 아이템은 추천하기 어렵다 (콜드 스타트 문제)

© 2026. DJ all rights reserved.

05

콘텐츠 기반 필터링

Content-Based Filtering: 아이템의 내용이 비슷한 것을 추천

05 콘텐츠 기반 필터링

좋아한 아이템과 내용이 비슷한 아이템을 찾는 과정

① 좋아한 아이템

높은 평점을 준 영화

→

② 아이템을 벡터로

장르·배우·감독·키워드를 숫자로
(원-핫 인코딩, TF-IDF, 임베딩)

→

③ 유사도 계산

벡터끼리 얼마나 비슷한지
수치로 (코사인 유사도 등)

→

④ 추천

가장 비슷한 아이템을 추천

예시

- 사용자가 어떤 영화에 높은 평점을 주면, 그 영화의 장르·출연 배우·감독·키워드가 비슷한 다른 영화를 추천한다

사례 카카오 웹툰: 작품 상세 화면에 들어가면 보이는 추천 영역에 콘텐츠 기반 필터링을 적용 (카카오 기술 블로그, 2021)

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

05 콘텐츠 기반 필터링

콘텐츠 기반 필터링의 장단점

장점

- 다른 사용자의 데이터 없이, 내 선호와 아이템 정보만으로 추천할 수 있다
- 평점이 아직 없는 새 아이템도 추천할 수 있다
- 추천 이유를 설명하기 쉽다 (“이 영화와 장르가 같아서”)
- 전체 데이터를 모두 불러오지 않아도 되어 실시간으로 적용하기 쉽다

단점

- 개인화가 진행될수록 내 선호에만 집중된, 비슷한 것만 추천한다
- 내 선호와 관련 없는 새로운 제품은 소개하지 않는다
- 주변에서 일어나는 일이나 최신 트렌드를 접하기 어렵다
- 아이템 정보(특징)를 잘 정리해 두어야 한다

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

06

유사도 측정 방법

얼마나 비슷한지를 숫자로 나타내기

06 유사도 측정 방법

자주 쓰는 네 가지 방법

코사인 유사도 (Cosine)

- 두 벡터 사이의 각도(방향)로 비교한다
- -1 이상 1 이하, 1에 가까울수록 비슷하다

피어슨 상관계수 (Pearson)

- 각자의 평균을 빼고 비교한다: 후하게/짜게 주는 평점 습관을 보정
- 수정된 코사인(Adjusted Cosine)도 같은 아이디어

유클리드 거리 (Euclidean)

- 두 점 사이의 직선 거리
- 작을수록 비슷하다 (유사도로 쓰려면 변환)

자카드 유사도 (Jaccard)

- 공통 항목 수 ÷ 전체 항목 수 (예: 함께 본 영화)
- 1 - 자카드 유사도 = 자카드 거리

© 2026. DJ all rights reserved.

06 유사도 측정 방법

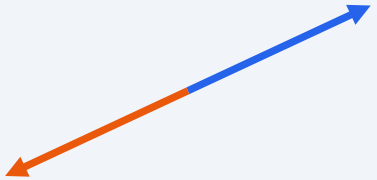
코사인 유사도: 길이가 아니라 방향을 본다



cos = 1 같은 방향



cos = 0 직각



cos = -1 반대 방향

$$\cos\theta = A \cdot B \,/\, (\|A\| \times \|B\|) = \Sigma A_i B_i \,/\, (\sqrt{\Sigma A_i^2} \times \sqrt{\Sigma B_i^2})$$

왜 방향일까?

(1, 1)과 (3, 3)은 방향이 같고 길이만 다르다.

유클리드 거리 2.83 (멀다) vs 코사인 유사도 1.0 (같은 취향)

```
from sklearn.metrics.pairwise import cosine_similarity
cosine_similarity([[1, 1]], [[3, 3]])   # [[1.]]
```

© 2026. DJ all rights reserved.

07

잠재 요인 협업 필터링

Latent Factor: 평점 속에 숨은 취향 요인 찾기

07 잠재 요인 협업 필터링

행렬 분해(Matrix Factorization)로 숨은 요인을 찾는다

행렬 분해

큰 사용자-아이템 평점 행렬을 작은 행렬 두 개로 나눈다. 대표 기법: SVD, NMF

잠재 요인

평점 행렬 속에 숨어 있는, 사람이 직접 이름 붙이지 않은 취향 요소를 뽑아낸다

평점만으로 학습

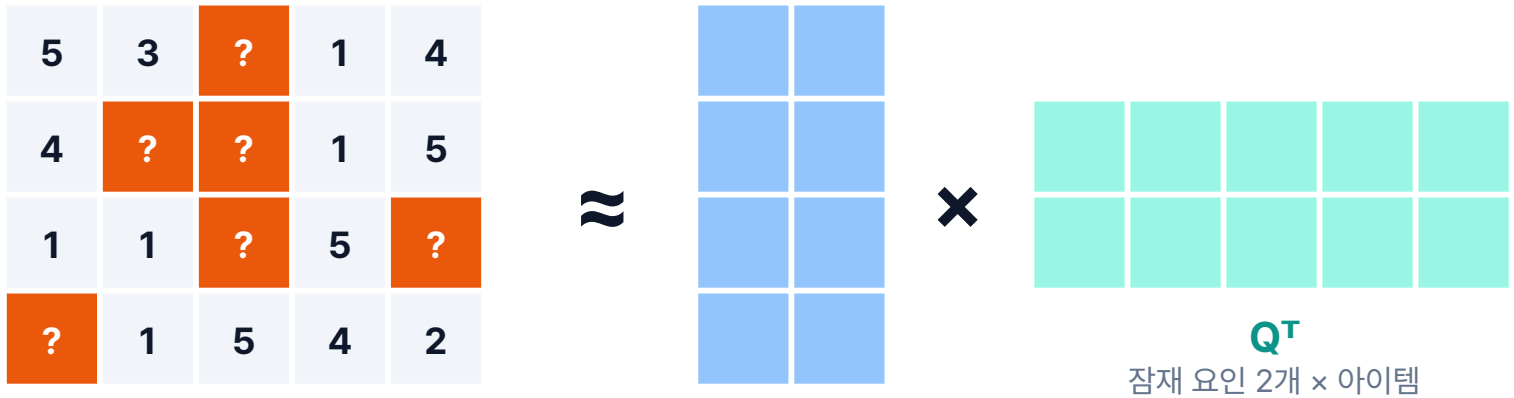
아이템 내용 정보 없이 사용자-아이템 평점 행렬만 이용한다

배경 넷플릭스 추천 경연 대회(Netflix Prize)에서 행렬 분해 기반 모델이 좋은 성과를 내면서 많은 온라인 서비스로 퍼졌다.

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

07 잠재 요인 협업 필터링

R ≈ P × Q^T : 빈칸의 평점을 두 행렬의 곱으로 채운다



R 평점 행렬
사용자 4명 × 아이템 5개

P
사용자 × 잠재 요인 2개

Q^T
잠재 요인 2개 × 아이템

어떻게 채울까?

① 평점이 있는 칸만 보고 P와 Q^{T}를 학습한다

② 빈칸(?)의 예측 평점 = P의 그 사용자 행 · Q^{T}의 그 아이템 열 (내적)

③ 예측 평점이 높은 아이템을 추천한다

```
from sklearn.decomposition import NMF          # 또는 TruncatedSVD
P = NMF(n_components=2).fit_transform(R)       # 사용자 × 잠재 요인
```

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

07 잠재 요인 협업 필터링

모델 기반의 확장: 분류/회귀 방식과 최신 흐름

분류/회귀 방식

- 특성 x가 주어졌을 때 레이블 y를 예측한다
- x: 사용자 정보, 아이템(콘텐츠) 정보, 상황 정보
- y: 클릭했는지, 몇 점을 줄지
- 예측값(예: 클릭할 확률)이 높은 순서로 추천한다

최신 흐름 (딥러닝 기반)

1. **임베딩 + 벡터 검색**
   사용자와 아이템을 같은 공간의 벡터로 만들고, 가까운 아이템을 빠르게 찾는다 (투 타워 모델)

2. **순차 추천**
   클릭·시청 순서를 보고 다음 행동을 예측한다 (트랜스포머 계열 모델)

3. **LLM 활용**
   상품 설명과 리뷰를 이해하거나, 대화하면서 추천한다

ⓒ 2026. DJ all rights reserved.

정리 한 장으로 보는 추천 시스템

추천 시스템

사용자가 좋아할 만한 아이템을 골라 준다.

재료: 평점·리뷰(명시적), 클릭·구매(암묵적)

두 가지 큰 방식

콘텐츠 기반: 아이템 정보로 비슷한 아이템을 추천

협업 필터링: 비슷한 사용자의 행동으로 추천

최근접 이웃 협업 필터링

사용자 기반 · 아이템 기반

유사도(코사인·피어슨)로 이웃을 찾고 평점을 가중평균

잠재 요인 협업 필터링

평점 행렬 $R \approx P \times Q^T$ (행렬 분해)

최신: 임베딩·순차 추천·LLM 활용

REF 참고 자료

더 공부하고 싶다면

참고 자료

- 카카오 추천팀 GitHub — github.com/kakao/recoteam
- 카카오 기술 블로그: 협업 필터링 — tech.kakao.com/2021/10/18/collaborative-filtering/
- 카카오 기술 블로그: 콘텐츠 기반 필터링 — tech.kakao.com/2021/12/27/content-based-filtering-in-kakao/
- 추천 시스템 유형 정리 — needjarvis.tistory.com/451
- 코사인 유사도 — matrix.skku.ac.kr/math4AI-tools/cosine_similarity/

© 2026. DJ all rights reserved.